

דף עבודה — פרק 4: פתיחת סוגריים

החוק הפילוגי: מפזרים מקדם על כל איבר בסוגריים, בזהירות עם הסימנים

שם:

כיתה:

תאריך:

החוק הפילוגי: $a(b+c)=ab+ac$. מינוס לפני סוגריים הופך את סימני כל האיברים בפנים. אחרי הפתיחה תמיד אפשר לכתוב איברים דומים — ולבדוק את התוצאה בהצבת מספר.

שאלה 1 — פתיחה בסיסית קל

פתחו סוגריים:

a. $6(x+3) \leftarrow$ _____

b. $4(y-2) \leftarrow$ _____

c. $2(a+7) \leftarrow$ _____

d. $7(b-1) \leftarrow$ _____

שאלה 2 — פתיחה עם מינוס קל

פתחו סוגריים:

a. $-3(x+2) \leftarrow$ _____

b. $-5(a-3) \leftarrow$ _____

c. $-(y+8) \leftarrow$ _____

d. $-(b-9) \leftarrow$ _____

שאלה 3 — פתיחה וכינוס בינוני

פתחו וכנסו איברים דומים:

a. $3(x+5)+2x \leftarrow$ _____

b. $4(a-1)-3a \leftarrow$ _____

שאלה 4 — מינוס וכינוס בינוני

פתחו וכנסו איברים דומים:

_____ $\leftarrow -(2x+3)+5x$.a

_____ $\leftarrow -2(y-4)-3y$.b

בינוני

שאלה 5 — שני סוגריים

פתחו וכנסו איברים דומים: $5(x+2)-3(x-1)$

בינוני

שאלה 6 — כרטיסים לפארק

כרטיס לפארק עולה $x+3$ שקלים לילד. משפחה קונה 4 כרטיסים כאלה.

a. כתבו ביטוי מפושט לתשלום הכולל.

b. אם $x=17$, מה התשלום?

בינוני

שאלה 7 — בדיקת נכונות

בדקו אם $3(x-2)$ שווה ל- $3x-6$. הציבו $x=1$ והסבירו מה הפתיחה הנכונה.

מאתגר

שאלה 8 — אתגר: שלושה איברים

פתחו וכנסו איברים דומים: $2(x+3)-4(x-1)+5$

שאלה 9 — אתגר: שני סוגריים שליליים מאתגר

פתחו וכנסו איברים דומים: $-2(a+4)-3(a-2)$

שאלה 10 — אתגר: חולצות במבצע מאתגר

מחיר חולצה במבצע הוא $x-15$ שקלים. קונים 3 חולצות כאלה.

a. כתבו ביטוי מפושט לתשלום הכולל.

b. אם $x=60$, מה התשלום?

שאלה 11 — אתגר: מצאו את הטעות מאתגר

מישהו כתב: $-4(x-3) = -4x-12$. זו טעות! מהי הפתיחה הנכונה?

שאלה 12 — אתגר: פתיחה, כינוס והצבה מאתגר

פתחו וכנסו איברים דומים בביטוי $3(x-2)+2(x+1)$, וחשבו את ערכו עבור $x=-1$.

דף פתרונות למורה — פרק 4: פתיחת סוגריים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $6x+18$ ב. $4y-8$ ג. $2a+14$ ד. $7b-7$

שאלה 2. א. $-3x-6$ ב. $-5a+15$ ג. $-y-8$ ד. $-b+9$

שאלה 3. א. $5x+15$ ב. $a-4$

שאלה 4. א. $3x-3$ ב. $-5y+8$

שאלה 5. $2x+13$

שאלה 6. א. $4x+12$ ב. $4 \times 17 + 12 = 80$

שאלה 7. לא שווים. הפתיחה הנכונה: $-3(x-2) = -3x+6$. בדיקה $x=1$: משמאל $-3 \times (-1) = 3$; מימין הנכון $-3+6=3$ — תואם.

שאלה 8. $-2x+15$

שאלה 9. $-5a-2$

שאלה 10. א. $3x-45$ ב. $3 \times 60 - 45 = 135$

שאלה 11. הפתיחה הנכונה: $-4(x-3) = -4x+12$ (הטעות הייתה בסימן של האיבר השני)

שאלה 12. לאחר כינוס: $5x-4$. עבור $x=-1$: $-5-4=-9$